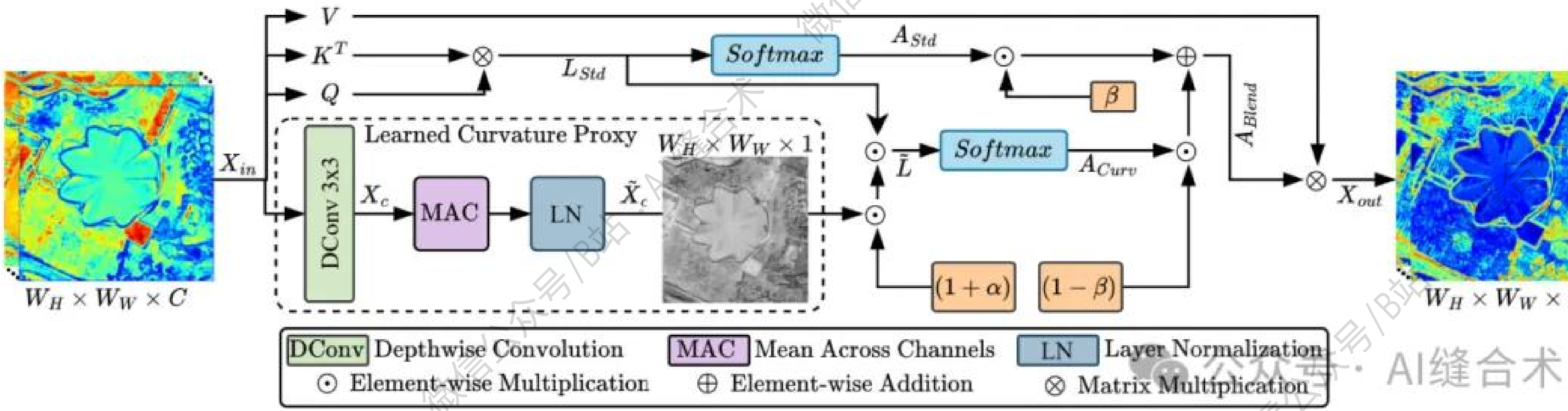
核心速览



论文题目： CGA: Curvature-Guided Attention for Remote Sensing Image Super-Resolution

中文题目： CGA：基于曲率引导注意力机制的遥感图像超分辨率方法

论文链接： https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=11373098

所属单位： 东南大学，中国科学技术大学

核心速览：

本文提出曲率引导注意力（CGA）架构，通过将曲率线索注入局部窗口注意力和令牌化全局聚合，解决遥感图像超分辨率中曲线结构（如道路、河流）混叠及纹理模糊问题。CGA 包含局部曲率引导注意力（LCGA）和曲率引导令牌注意力（CGTA），在保持非曲线区域稳定性的同时，增强曲线连续性和全局结构一致性，实验表明其在多个数据集上性能优于现有方法，且计算复杂度可控。

https://mp.weixin.qq.com/s/7GCVJCVLa9SVQernP7s4eg

```
LCGA(
  (qkv): Linear(in_features=64, out_features=192, bias=False)
  (proj): Linear(in_features=64, out_features=64, bias=True)
  (proj_drop): Dropout(p=0.0, inplace=False)
  (attns): ModuleList(
    (0-1): 2 x WindowAttention(
      (pos): DynamicPosBias(
        (pos_proj): Linear(in_features=2, out_features=2, bias=True)
        (pos1): Sequential(
          (0): LayerNorm((2,), eps=1e-05, elementwise_affine=True)
          (1): ReLU(inplace=True)
          (2): Linear(in_features=2, out_features=2, bias=True)
        )
        (pos2): Sequential(
          (0): LayerNorm((2,), eps=1e-05, elementwise_affine=True)
          (1): ReLU(inplace=True)
          (2): Linear(in_features=2, out_features=2, bias=True)
        )
        (pos3): Sequential(
          (0): LayerNorm((2,), eps=1e-05, elementwise_affine=True)
          (1): ReLU(inplace=True)
          (2): Linear(in_features=2, out_features=4, bias=True)
        )
      )
      (curvature_conv): Conv2d(32, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=32, bias=False)
      (attn_drop): Dropout(p=0.0, inplace=False)
    )
  )
  (get_v): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=64)
)
input_tensor_shape  : torch.Size([1, 1024, 64])
output_tensor_shape : torch.Size([1, 1024, 64])

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！
```